1. LIMBAJUL ȘI STĂRILE

Stare și actualizare

O **stare** este o funcție $\sigma : L \to \mathbb{Z}$. Intuitiv: memoria programului.

$$\Sigma = \mathbb{Z}^L, \qquad \sigma[X \mapsto N](Y) = \begin{cases} N, & Y = X, \\ \sigma(Y), & Y \neq X. \end{cases}$$

Exemplu: dacă $\sigma(X) = 0, \sigma(Y) = 1, \sigma(Z) = 7$, atunci $\sigma[Z \mapsto 0]$ schimbă doar Z.

Evaluarea expresiilor e_σ

Aritmetice $\to \mathbb{Z}$: $e_\sigma(N) = N$, $e_\sigma(X) = \sigma(X)$, $e_\sigma(a_0 \pm a_1) = e_\sigma(a_0) \pm e_\sigma(a_1)$, $e_\sigma(a_0 * a_1) = e_\sigma(a_0)e_\sigma(a_1)$.

Booleene $\to \{0,1\}$: $e_\sigma(\text{true}) = 1$, $e_\sigma(\text{false}) = 0$, $e_\sigma(a_0 \leq a_1) = 1 \Leftrightarrow e_\sigma(a_0) \leq e_\sigma(a_1)$, $e_\sigma(a_0 = a_1) = 1 \Leftrightarrow e_\sigma(a_0) = e_\sigma(a_1)$; $\neg, \wedge, \vee$ se evaluează recursiv pe 0/1.

Sintaxa IMP

`skip`	nu modifică starea
`X := a`	atribuire
`c0; c1`	secvențiere
`if b then c0 else c1`	condițională
`while b do c`	buclă

2. BIG-STEP: $(c, \sigma) \Downarrow \sigma'$

Descrie execuția **dintr-o bucată**: programul c, pornit în σ, **se termină** și produce σ'.

Reguli de deducție

$$\frac{}{(\texttt{skip}, \sigma) \Downarrow \sigma}\ \text{SKIP} \qquad \frac{}{(X := a, \sigma) \Downarrow \sigma[X \mapsto e_\sigma(a)]}\ \text{ATR}$$

$$\frac{(c_0; c_1, \sigma) \Downarrow \sigma'}{(c_0, \sigma) \Downarrow \sigma'' \quad (c_1, \sigma'') \Downarrow \sigma'}\ \text{SEQ}$$

$$\frac{(\texttt{if } b \texttt{ then } c_0 \texttt{ else } c_1, \sigma) \Downarrow \sigma'}{e_\sigma(b) = 1 \quad (c_0, \sigma) \Downarrow \sigma'}\ \text{IF-T}$$

$$\frac{(\texttt{if } b \texttt{ then } c_0 \texttt{ else } c_1, \sigma) \Downarrow \sigma'}{e_\sigma(b) = 0 \quad (c_1, \sigma) \Downarrow \sigma'}\ \text{IF-F}$$

$$\frac{(\texttt{while } b \texttt{ do } c, \sigma) \Downarrow \sigma}{e_\sigma(b) = 0}\ \text{WHILE-F}$$

$$\frac{(\texttt{while } b \texttt{ do } c, \sigma) \Downarrow \sigma'}{e_\sigma(b) = 1 \quad (c, \sigma) \Downarrow \sigma'' \quad (\texttt{while } b \texttt{ do } c, \sigma'') \Downarrow \sigma'}\ \text{WHILE-T}$$

Șablon util pentru bucle

Pentru $w = \texttt{while } b \texttt{ do } c$, dacă ai stări $\sigma_0, \ldots, \sigma_n$ cu:

$$e_{\sigma_i}(b) = 1 \text{ și } (c, \sigma_i) \Downarrow \sigma_{i+1},\ 0 \leq i < n,$$
$$e_{\sigma_n}(b) = 0,$$

atunci poți închide arborele prin aplicații repetate de WHILE-T, urmate de WHILE-F:

$$(w, \sigma_0) \Downarrow \sigma_n.$$

3. SMALL-STEP: $(c, \sigma) \to (c', \sigma')$

Descrie execuția **pas cu pas**. Configurația finală este $(\texttt{skip}, \sigma')$. Notația $\to^*$ înseamnă zero sau mai mulți pași.

Reguli de deducție

$$\frac{}{(X := a, \sigma) \to (\texttt{skip}, \sigma[X \mapsto e_\sigma(a)])}\ \text{ATR}$$

$$\frac{}{(\texttt{skip}; c_1, \sigma) \to (c_1, \sigma)}\ \text{SEQ-SKIP}$$

$$\frac{(c_0; c_1, \sigma) \to (c_0'; c_1, \sigma')}{(c_0, \sigma) \to (c_0', \sigma')}\ \text{SEQ-STEP}$$

$$\frac{(\texttt{if } b \texttt{ then } c_0 \texttt{ else } c_1, \sigma) \to (c_0, \sigma)}{e_\sigma(b) = 1}\ \text{IF-T}$$

$$\frac{(\texttt{if } b \texttt{ then } c_0 \texttt{ else } c_1, \sigma) \to (c_1, \sigma)}{e_\sigma(b) = 0}\ \text{IF-F}$$

Pentru regula de `while`, notează $w = \texttt{while } b \texttt{ do } c$:

$$\frac{(w, \sigma) \to (\texttt{if } b \texttt{ then } (c; w) \texttt{ else skip}, \sigma)}{}\ \text{WHILE}$$

Abreviere pentru while în exerciții

Pentru bucle lungi, scrie explicit prima desfacere în `if`, apoi poți comprima corpul:

$$(w, \sigma_i) \to (\texttt{if } b \texttt{ then } (c; w) \texttt{ else skip}, \sigma_i) \to^* (w, \sigma_{i+1}).$$

La ultima stare:

$$(w, \sigma_n) \to (\texttt{if } b \texttt{ then } (c; w) \texttt{ else skip}, \sigma_n) \to (\texttt{skip}, \sigma_n).$$

4. METODĂ DE REZOLVARE

Checklist rapid

1. Notează stările intermediare: $\sigma_0 = \sigma$, apoi $\sigma_1, \sigma_2, \ldots$.
2. Calculează doar condițiile/expresiile necesare: $e_{\sigma_i}(b)$, $e_{\sigma_i}(a)$.
3. Pentru **big-step**: construiește arborele de jos în sus; la `while true`, corpul și reluarea buclei sunt premise separate.
4. Pentru **small-step**: fiecare rând are exact un $\to$; etichetează regula în dreapta.
5. La final, scrie starea completă sau valorile relevante: $\sigma'(X) = \cdots$.

Exemplu scurt: if

Pentru $c = \texttt{if } X \leq 7 \texttt{ then } Z := X \texttt{ else } Z := Y$ și $\sigma(X) = 0, \sigma(Y) = 1, \sigma(Z) = 7$:

$$e_\sigma(X \leq 7) = 1, \qquad (Z := X, \sigma) \Downarrow \sigma[Z \mapsto 0].$$

$$\frac{(c, \sigma) \Downarrow \sigma[Z \mapsto 0]}{e_\sigma(X \leq 7) = 1 \quad \dfrac{}{(Z := X, \sigma) \Downarrow \sigma[Z \mapsto 0]}\ \text{ATR}}\ \text{IF-T}$$

Small-step:

$$(c, \sigma) \to (Z := X, \sigma) \to (\texttt{skip}, \sigma[Z \mapsto 0]).$$

Teoreme și capcane

Echivalența semanticilor:

$$(c, \sigma) \Downarrow \sigma' \iff (c, \sigma) \to^* (\texttt{skip}, \sigma').$$

Determinism: dacă $(c, \sigma) \Downarrow \sigma'$ și $(c, \sigma) \Downarrow \sigma''$, atunci $\sigma' = \sigma''$.
Atenție: `while` în small-step face un singur pas și se desface în `if`; în big-step, regula WHILE-T are 3 premise.

5. UNDE SE FACE DERIVAREA?

Ideea principală

Derivarea nu se face "în stare", ci într-o judecată.

Big-step: derivarea este arborele care demonstrează o concluzie de forma

$$(c, \sigma) \Downarrow \sigma'.$$

Rădăcina arborelui este programul întreg. Alegi regula după constructorul exterior al lui c: `if`, `while`, secvențiere, atribuire, `skip`.

Small-step: fiecare rând

$$(c, \sigma) \to (c', \sigma')$$

este concluzia unei mici derivări de un pas. Lanțul complet este concatenarea acestor derivări.

Big-step: cum aleg regula?

Pornești de la ceea ce vrei să arăți:

$$(c, \sigma_0) \Downarrow \sigma_f.$$

Apoi te uiți la forma exterioară a lui c:

- $c = X := a$ sau $c =$ `skip`: ai o **frunză** / axiomă.
- $c = c_0; c_1$: trebuie să găsești o stare intermediară σ_m și să derivezi $(c_0, \sigma_0) \Downarrow \sigma_m$, apoi $(c_1, \sigma_m) \Downarrow \sigma_f$.
- $c =$ `if` $b \ldots$: calculezi $e_{\sigma_0}(b)$ și derivezi doar ramura aleasă.
- $c =$ `while` b `do` c_0: dacă $e_{\sigma_0}(b) = 0$, te oprești; dacă este 1, derivezi corpul și apoi **aceeași buclă** din starea nouă.

Small-step: unde apare derivarea?

În small-step, derivarea apare la fiecare săgeată. Pentru comenzi compuse, regula îți spune **în ce subcomandă se face pasul**. Exemplu important:

$$\frac{((X := a); c, \sigma) \to (\texttt{skip}; c, \sigma')}{(X := a, \sigma) \to (\texttt{skip}, \sigma')}\ \text{ATR}\ \text{SEQ-STEP}$$

Deci pasul real este în stânga secvențierii, dar concluzia este pentru programul compus.

6. EXEMPLU COMPLET DE DERIVARE: EX. 2

Datele exercițiului

$$w = \texttt{while}\ 4 \le X\ \texttt{do}\ X := X - Y.$$

Starea inițială σ_0:

$$\sigma_0(X) = 6, \qquad \sigma_0(Y) = 3.$$

După corpul buclei:

$$\sigma_1 = \sigma_0[X \mapsto e_{\sigma_0}(X - Y)] = \sigma_0[X \mapsto 3].$$

Deci $\sigma_1(X) = 3$, $\sigma_1(Y) = 3$.

Derivarea big-step

Evaluări relevante:

$$e_{\sigma_0}(4 \le X) = 1, \qquad e_{\sigma_1}(4 \le X) = 0.$$

Arborele este:

$$\dfrac{\dfrac{}{e_{\sigma_0}(4 \le X) = 1} \quad \dfrac{(X := X - Y, \sigma_0) \Downarrow \sigma_1}{}\ \text{ATR} \quad \dfrac{(w, \sigma_1) \Downarrow \sigma_1}{e_{\sigma_1}(4 \le X) = 0}\ \text{WHILE-F}}{(w, \sigma_0) \Downarrow \sigma_1}\ \text{WHILE-T}$$

Aici se vede derivarea: concluzia de jos este ce vrem să demonstrăm, iar deasupra sunt premisele cerute de regula WHILE-T.

Derivarea small-step

Notăm

$$q_i = (\texttt{if}\ 4 \le X\ \texttt{then}\ ((X := X - Y); w)\ \texttt{else}\ \texttt{skip}, \sigma_i).$$

Atunci lanțul de pași este:

$$\begin{array}{rcll} (w, \sigma_0) & \to & q_0 & [\text{WHILE}] \\ q_0 & \to & ((X := X - Y); w, \sigma_0) & [\text{IF-T}] \\ & \to & (\texttt{skip}; w, \sigma_1) & [\text{SEQ-STEP} + \text{ATR}] \\ & \to & (w, \sigma_1) & [\text{SEQ-SKIP}] \\ & \to & q_1 & [\text{WHILE}] \\ q_1 & \to & (\texttt{skip}, \sigma_1) & [\text{IF-F}] \end{array}$$

Pasul comprimat, desfăcut

Rândul

$$((X := X - Y); w, \sigma_0) \to (\texttt{skip}; w, \sigma_1)$$

este justificat prin mini-derivarea:

$$\frac{((X := X - Y); w, \sigma_0) \to (\texttt{skip}; w, \sigma_1)}{(X := X - Y, \sigma_0) \to (\texttt{skip}, \sigma_1)}\ \text{ATR}\ \text{SEQ-STEP}$$

7. HARTA EXERCIȚIILOR DIN SEMINAR

Ex.	Traseu de stări relevant	final
1	$X = 0, Y = 1, Z = 7 \Rightarrow Z := X$	$X = 0, Y = 1, Z = 0$
2	$(X, Y) = (6, 3) \to (3, 3)$; apoi $4 \le X$ fals	$X = 3, Y = 3$
3	$(X, Y) = (1, 3) \to (2, 2) \to (4, 1) \to (8, 0)$	$X = 8, Y = 0$
4	$(X, Y) = (9, 12) \to (9, 3) \to (6, 3) \to (3, 3)$	$X = Y = 3$

Cum formulezi elegant pentru ex. 3

Pentru $w =$ `while` $\neg(Y = 0)$ `do` $(Y := Y - 1; X := 2 * X)$, alege stările:

	X	Y
σ_0	1	3
σ_1	2	2
σ_2	4	1
σ_3	8	0

Apoi scrii: pentru $i = 0, 1, 2$, $e_{\sigma_i}(\neg(Y = 0)) = 1$ și corpul duce σ_i în σ_{i+1}; iar $e_{\sigma_3}(\neg(Y = 0)) = 0$. Prin WHILE-T repetat și WHILE-F, $(w, \sigma_0) \Downarrow \sigma_3$.

Cum formulezi elegant pentru ex. 4

Pentru $w =$ `while` $\neg(X = Y)$ `do` c, unde

$$c = \texttt{if}\ X \le Y\ \texttt{then}\ Y := Y - X\ \texttt{else}\ X := X - Y,$$

folosești stările:

$$(9, 12) \xrightarrow{Y:=Y-X} (9, 3) \xrightarrow{X:=X-Y} (6, 3) \xrightarrow{X:=X-Y} (3, 3).$$

La fiecare iterație condiția buclei este adevărată până la $(3, 3)$, iar la $(3, 3)$ este falsă. Corpul se derivează cu IF-T la prima iterație și cu IF-F la următoarele două.

Capcane de redactare

- Nu scrie doar valorile finale; arată **de ce** regula aleasă se aplică.
- În big-step, arborele se închide la axiome: SKIP și ATR.
- În small-step, nu sări peste `skip`; în secvențiere, $(\texttt{skip}; c, \sigma) \to (c, \sigma)$ este pas separat.
- Pentru exercițiile 2–4, small-step-ul poate fi comprimat, dar trebuie să fie clar ce pași ai omis.